

Shifumi de Nash

Pierre Nunn et Léo Laffeach

July 16, 2025

Contents

1	Objectifs pédagogiques	2
2	Définitions	2
3	Matériels	2
4	Activité	3
5	Déroulement de l'activité	3
5.1	Découverte	3
5.2	1 ^{ère} mise en commun	3
5.3	Jouer avec l'annonce	4
5.4	2 ^{ème} mise en commun	4
5.4.1	estimation de partie	4
5.4.2	Dilemme du prisonnier	5
5.4.3	Chicken	6
5.5	Jouer avec la variante	6
5.6	Dernière mise en commun	6
6	Exemples informatiques	6

1 Objectifs pédagogiques

Le but de cette activité est de faire comprendre aux élèves les notions d'équilibre de Nash et d'Optimum de Pareto en utilisant le jeu pierre-feuille-ciseaux ou shifumi. (Ne pas forcément utiliser les termes avant le "c'est de l'informatique parce que ...")

2 Définitions

En théorie des jeux, en considérant un jeu à plusieurs joueurs, on cherche l'ensemble des stratégies de chaque joueur pour maximiser leur gain.

Une stratégie est un ensemble de choix durant la partie. Elle peut être dépendante ou indépendante de la stratégie des autres joueurs.

Optimum de Pareto :

Un optimum de Pareto est une stratégie pour laquelle il n'y a pas de moyen d'augmenter les gains d'un joueur sans diminuer les gains d'un autre.

C'est-à-dire, si on note les stratégies $s_1, \dots, s_n$, les gains du joueur i $g_i(s_1, \dots, s_n)$ et $(s*_i)_{1 \leq i \leq n}$ l'optimum de Pareto, on a que s'il existe un joueur i et des stratégies $(s'_i)_{1 \leq i \leq n}$ telles que $g_i(s'_1, \dots, s'_n) > g_i(s*_1, \dots, s*_n)$ alors, il existe un joueur j tel que $g_j(s'_1, \dots, s'_n) < g_j(s*_1, \dots, s*_n)$.

Il peut y avoir plusieurs optima de Pareto.

Optimum social :

Un optimum social est un optimum de Pareto particulier, pour lequel la somme des gains de tous les joueurs est optimale.

Ce n'est pas forcément un équilibre de Nash. (Dilemme du prisonnier)

Équilibre de Nash :

Un équilibre de Nash est une stratégie qui maximise le gain de tous les joueurs.

C'est-à-dire que pour tout joueur i , $g_i(s*_1, \dots, s_i, \dots, s*_n) \leq g_i(s*_1, \dots, s*_i, \dots, s*_n)$

Il n'en existe pas toujours un.

3 Matériels

Des cartes avec un symbole de pierre, de feuille et de ciseaux.

Assez de cartes pour que tout le monde ait 6 cartes (2 de chaque type).

4 Activité

Le principe de l'activité est que les élèves jouent des parties en un nombre fixé n de manches de pierre-feuille-ciseaux. Avant qu'ils ne commencent une partie, un coup (pierre, feuille ou ciseaux) est annoncé à l'avance (ça peut être le même coup pour toutes les parties ou ça peut se décider avec un dé à chaque fois). Les élèves gagneront des points selon le fait qu'ils aient joué ce qui est annoncé ou selon leur résultat face à ce que l'autre élève a joué.

On dit aux élèves que le but du jeu est d'avoir le plus de points possibles à la fin des n manches. Certains voudront probablement essayer de battre leur adversaire en ayant plus de points que lui, mais ce n'est pas une stratégie optimale pour gagner des points. Lors d'une remise en commun, on comparera les stratégies de chaque paire de joueurs et on constatera (normalement) que ce sont les joueurs qui ont collaboré plutôt que de chercher à battre l'adversaire qui ont obtenu le plus de points et que dans ce jeu, les joueurs ont un intérêt à s'entraider. (On peut amener à ce moment-là les notions d'équilibre de Nash et d'optimum de Pareto).

On peut alors compter les points ainsi:

- Victoire : +2 points
- Égalité : +1 points
- Défaite : +0 points
- Annoncé : +1 points

On peut aussi faire varier les gains pour en faire un jeu à somme nulle mais ça modifie les propriétés du jeu.

5 Déroulement de l'activité

On pourra utiliser des cartes pour faciliter les parties. Chaque joueur a 6 cartes, 2 de chaque type.

5.1 Découverte

Faire jouer les élèves au pierre-papier-ciseaux classique.

Par exemple, demander aux élèves de se mettre par deux et de faire 5-10 parties, en comptant les points.

5.2 1^{ère} mise en commun

Demander combien de points ont eu certains élèves et s'ils avaient une stratégie. Il peut y avoir des stratégies entre parties, comme jouer la même chose qu'avant ou jouer le faible de ce que l'autre a joué avant. Mais bien faire comprendre

qu'on parle de stratégie pour la partie en cours sans considérer les autres parties. Il n'y a pas vraiment de stratégie, on ne sait pas ce que l'autre va jouer donc on joue un peu à l'aveugle. En moyenne, tout le monde gagne le même nombre de points.

Introduire la variante de l'annoncé. Au début de chaque partie, on tire une carte qui détermine quel coup est "meilleur". Si les joueurs jouent ce coup, ils gagnent un point.

		J2		
		faible	annoncé	fort
J1	faible	1/1	0/3	2/0
	annoncé	3/0	2/2	1/2
	fort	0/2	2/1	1/1

- Bleu : Équilibre de Nash
- Rouge : Optimum de Pareto
- Violet : Les deux

5.3 Jouer avec l'annonce

On laisse les élèves jouer selon cette variante 5-10 parties, en comptant les points.

5.4 2^{ème} mise en commun

On demande les mêmes choses, combien de points et s'ils ont une stratégie. Dessiner le tableau des gains sur un exemple et montrer les optima de Pareto. On pourra supposer que le jeu n'est pas exactement simultané pour en parler. Présenter l'équilibre de Nash, la stratégie qui maximise le gain des deux joueurs, si on additionne leurs scores.

Introduire une variante:

5.4.1 estimation de partie

Les deux joueurs tirent une carte avant la partie. Si un joueur joue ce que sa carte indique, il gagne un point.

Cet extension laisse les joueurs annoncer simultanément un coup. Elle n'est pas forcément intéressante en pratique : elle est difficile et ne permet pas de voir clairement la notion d'équilibre de Nash (sauf l'équilibre de Nash probabiliste

mais quitte à en parler, autant le faire sur le jeu de Pierre-feuille-ciseaux normal sans annonce).

J1/J2	J1	Pierre			Feuille			Ciseaux		
J2		P	F	C	P	F	C	P	F	C
Pierre	P	2/2	2/1	0/3	1/2	3/1	0/3	1/2	2/1	1/3
	F	1/2	1/1	2/0	0/2	2/1	2/0	0/2	1/1	3/0
	C	3/0	0/2	1/1	2/0	1/2	1/1	2/0	0/2	2/1
Feuille	P	2/1	2/0	0/2	1/1	3/0	0/2	1/1	2/0	1/2
	F	1/3	1/2	2/1	0/3	2/2	2/1	0/3	1/2	3/1
	C	3/0	0/2	1/1	2/0	1/2	1/1	2/0	0/2	2/1
Ciseaux	P	2/1	2/0	0/2	1/1	3/0	0/2	1/1	2/0	1/2
	F	1/2	1/1	2/0	0/2	2/1	2/0	0/2	1/1	3/0
	C	3/1	0/3	1/2	2/1	1/3	1/2	2/1	0/3	2/2

Table 1: Score selon l'annoncé par rapport au joué pour chaque joueur

5.4.2 Dilemme du prisonnier

Jouer l'annonce donne 2 points à l'autre, ne pas le faire fait gagner 1 points, en plus des points de la partie.

- Jouer l'annoncé : Donner 2 points à l'autre
- Ne pas le jouer : Gagner un point

J1/J2	annoncé	autre
annoncé	2/2	0/3
autre	3/0	1/1

5.4.3 Chicken

Jouer autre chose que l'annonce fait gagner 1 points, mais si un seul joueur joue l'annonce, il gagne 4 points, en plus des points de la partie.

Pénaliser le cas d'égalité dans l'annonce. Si seulement un des joueurs change, qu'il soit gagnant ou perdant, les joueurs gagnent des points. Mais si les deux changent, les deux perdent des points. L'intérêt reste d'avoir le plus de points sans se concerter.

J1/J2	annoncé	autre
annoncé	0/0	4/1
autre	1/4	1/1

5.5 Jouer avec la variante

On laisse les élèves jouer selon cette variante 4-5 parties, en comptant les points.

Selon le temps, on peut évoquer d'autres variantes.

5.6 Dernière mise en commun

Nombre de points et existence d'une stratégie ?

Demander si c'est différent d'une partie de base ?

Expliquer que tous les jeux n'ont pas forcément de stratégie menant à un équilibre de Nash et que bien que certains jeux semblent différents, ils peuvent avoir les mêmes stratégies et résultats.

Expliquer en quoi c'est de l'informatique.

6 Exemples informatiques

La théorie des jeux est utilisée en informatique pour déterminer des stratégies optimales lors de l'accès à des ressources limitées.

- TCP
- accessibilité à internet (wifi, 3G, ADSL...)
- équité entre les participants